



GEOGRAFIA

PROF. ALESSANDRO

AULA: MEIO AMBIENTE: IMPACTOS URBANOS
(Parte 2)

MEIO AMBIENTE: IMPACTOS URBANOS II

POLUIÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

→ Motivo fundamental: ausência ou incompleto saneamento básico.

→ Rios: áreas de confluência do esgoto doméstico (matéria orgânica).

→ Eutrofização:



PRODUÇÃO DE LIXO

→ Direta relação com o consumismo.

→ Diferentes tipos de lixo e suas possíveis soluções:

a) Lixo radiativo: acondicionar e isolar.

b) Lixo hospitalar: incinerar.

- c) Lixo eletrônico: logística reversa (reciclar e/ou reutilizar)
- d) Lixo doméstico inorgânico: coletar seletivamente – reutilizar e/ou reciclar.
- e) Lixo doméstico orgânico: aterrar – compostar (observação: lixo nunca)

DESMATAMENTO URBANO

→ Relação com a especulação imobiliária e ocupação de áreas de risco.

→ Deslizamento de terras.

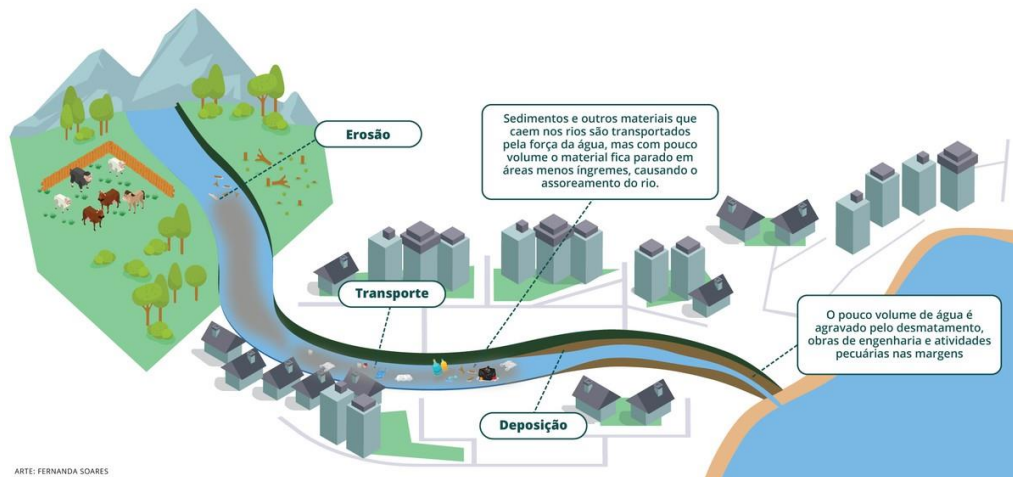


ENCHENTES URBANAS

→ Motivo 1: urbanização leva a pavimentação do solo urbano.



→ Motivo 2: assoreamento dos rios que passam pelas áreas urbanas.



QUESTÕES SOBRE O ASSUNTO

Texto abaixo para analisar as questões 1 e 2.

A urbanização diminui os espaços verdes, impermeabiliza o solo e favorece o uso de veículos motorizados, o que contribui para o lançamento de grande volume de substâncias químicas no ar, no solo e na água. Isso altera a paisagem local e promove o aparecimento do fenômeno denominado ilha de calor urbana de superfície (ICUS)

Tendo como referência o texto precedente, julgue o item subsecutivo.

1. (Certo) (Errado) Um dos principais efeitos das ilhas de calor é o aumento do conforto térmico.

2. (Certo) (Errado) A ilha de calor é um fenômeno climático urbano caracterizado pela ocorrência de maiores temperaturas do ar nas cidades em comparação aos seus arredores.

3. *Nas áreas mais densamente urbanizadas, é comum a ocorrência de um fenômeno complexo conhecido como ilha de calor; que ocorre, dentre outros fatores, pela absorção do calor, por mais tempo, dos materiais utilizados pela construção civil, além da contribuição da circulação de carros, ônibus e caminhões.*

Considerando a relação entre a cidade, o clima urbano, as ilhas de calor e a vegetação nas áreas urbanas, analise as seguintes afirmações:

I. De maneira geral, a vegetação pode melhorar a qualidade do ar nas áreas urbanas, porque absorve o CO₂ e o devolve para a atmosfera.

II. As cidades podem ser consideradas lugares de efetiva interação entre o homem e a natureza, pela concentração da população socialmente estruturada e pela forma como o espaço é produzido.

III. As ilhas de calor apresentam características particulares atreladas ao momento e à intensidade de sua ocorrência, por isso podem variar de acordo com cada cidade.

IV. As temperaturas do ar nas áreas urbanas são mais elevadas em consequência da alta absorção do calor do Sol.

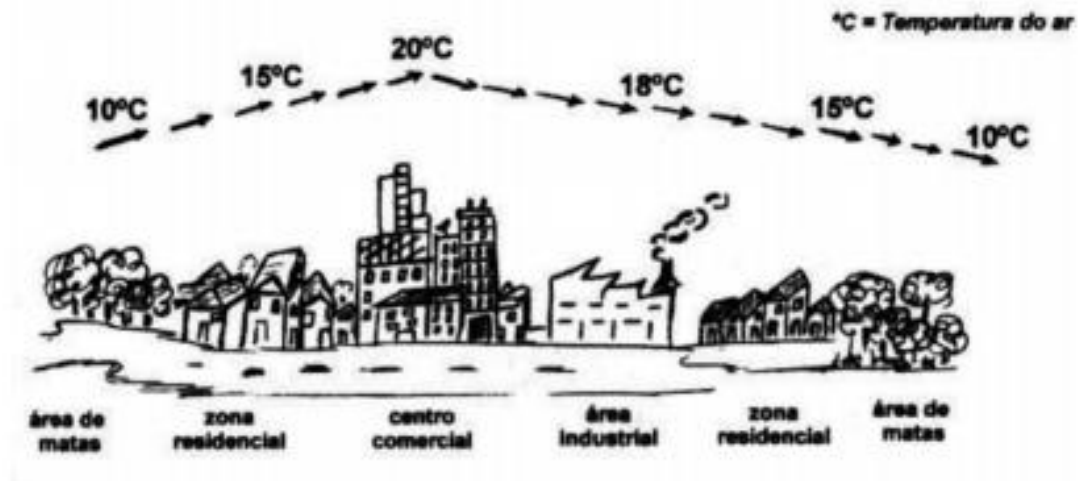
Está correto somente o que se afirmar em

- a) I, II e III.
- b) I, III e IV.
- c) I, II e IV.
- d) II, III e IV.

4. O Ozônio (O₃) é um dos gases, que compõem a atmosfera terrestre e um componente relevante do ar atmosférico. Contudo, o Ozônio Troposférico, como contaminante secundário, é prejudicial, pois

- a) impede a formação de chuvas sobre grandes cidades.
- b) dificulta consideravelmente a penetração dos raios solares, ou seja, a radiação de ondas curtas.
- c) facilita a incidência dos raios ultravioleta que incidem sobre a superfície das plantas.
- d) produz irritação nos pulmões, nos olhos e causa até câncer, como alertam pesquisadores da área médica.
- e) é responsável direto pelas ilhas urbanas de calor, em amplas áreas metropolitanas.

5. figura representa um fenômeno característico de espaços urbanos densamente ocupados.



O fenômeno ambiental representado na figura caracteriza-se como:

- Conseqüência da acidez das águas das chuvas nas cidades e da elevada emissão de partículas poluentes na atmosfera, que, em contato com o vapor d'água das nuvens, dissolvem-se e precipitam-se.
- Conseqüência da alteração no mecanismo de circulação vertical do ar, sendo notável nos períodos de inverno, quando as camadas superiores do ar estão mais frias, dificultando a dispersão das partículas poluentes contidas no ar.
- Resultado da ação humana no meio, gerada pela variação térmica ao mesmo tempo em pontos diferentes dessas áreas urbanas, destacando-se pelo uso de materiais urbanos, como asfalto, vidros e concreto.

d) Resultado da influência da camada de Ozônio, em função das elevadas e variadas temperaturas da superfície construída com a capacidade de filtrar os raios nocivos procedentes do Sol, reforçando, assim, o aquecimento normal e necessário da atmosfera urbana.

6. Relatório ambiental de 2010 da ONU calcula que 50 milhões de toneladas de produtos descartáveis e altamente tóxicos são produzidas anualmente. Oriundos principalmente dos Estados Unidos e da Europa, esses produtos descartados são levados, sobretudo, para a Ásia e a África, onde rendem dinheiro, mas geram inúmeros problemas de saúde. A obsolescência programada virou regra nesses produtos: nos anos 90 a sua vida média era de quatro anos, hoje, é de apenas um ano e meio.

O texto refere-se a um dos problemas ambientais de mais rápido crescimento no mundo, o do lixo que contém

- a) garrafas pet.
- b) derivados do petróleo.
- c) plásticos.
- d) eletrônicos.
- e) latas de alumínio.

7. Nos grandes centros urbanos industrializados, sobretudo naqueles localizados em áreas cercadas por serras ou montanhas, é muito comum a ocorrência de um determinado fenômeno atmosférico. Esse processo ocorre, quando o ar frio (mais denso) é impedido de circular por uma camada de ar quente (menos denso), provocando uma alteração na temperatura, como exemplificado na figura apresentada adiante. Outro agravante é que a camada de ar frio fica retida nas regiões próximas à superfície terrestre com uma grande concentração de poluentes. Sendo assim, a dispersão desses poluentes fica extremamente prejudicada, formando uma camada de cor cinza, oriunda dos gases emitidos pelas indústrias, automóveis etc. Doenças respiratórias, irritação nos olhos e intoxicações são algumas das consequências da concentração de poluentes na camada de ar próxima ao solo.



É correto afirmar que o fenômeno descrito trata-se de

- a) Chuva Ácida.
- b) Inversão Térmica.

c) Efeito Estufa.

d) Ilha de Calor.

e) Camada de Ozônio.

8. Sobre o fenômeno de eutrofização das águas e suas consequências, assinale a alternativa INCORRETA.

a) É um fenômeno provocado pela poluição química, principalmente decorrente da atividade industrial e não ocorre sob condições naturais.

b) É um fenômeno causado pelo excesso de nutrientes (compostos ricos em fósforo, nitrogênio, dentre outros) numa massa de água, provocando um aumento excessivo de algas.

c) O desenvolvimento excessivo das algas fomenta o desenvolvimento dos consumidores primários e eventualmente de outros elementos da teia alimentar nesse ecossistema.

d) O aumento da biomassa, isto é, da quantidade total de matéria viva no ecossistema aquático, pode levar a uma diminuição do oxigênio dissolvido, provocando a morte e consequente decomposição de muitos organismos.

e) Estão mais sujeitos ao fenômeno da eutrofização os cursos de água que passam por zonas urbanas ou que recebem dejetos de esgotos domésticos, bem como os cursos de água de áreas agrícolas com uso intensivo de fertilizantes químicos.

GABARITO

1. Errado
2. Errado
3. D
4. D
5. C
6. D
7. B
8. A